Tính năng chính của project

1. Phía Client

- Giao diện người dùng (GUI): xây dựng bằng thư viện Custom Tkinter.
- TCP connection: socket client kết nối với socket server thông qua giao thức truyền dữ liệu dùng quy tắc TCP.
- Đa luồng:
    - Luồng gửi tin nhắn (Send Thread).
    - Luồng nhận tin nhắn (Receive Thread).
    - Luồng xử lý cập nhật giao diện (Networking Thread).
- Chức năng chính: đăng nhập, gửi/nhận tin nhắn (public, private), thoát ứng dụng.

2. Phía Server

- Listen Socket: lắng nghe và chấp nhận kết nối mới từ client.
- Đa luồng: mỗi client được quản lý bởi một luồng riêng.
- Message Broker: trung tâm điều phối, nhận tin nhắn từ client và phát (broadcast) đến tất cả client (message public) và broadcast đến client cụ thể (message private).
- Quản lý dữ liệu:
    - Danh sách người dùng online.
    - Lịch sử chat (lưu trong SQLite), khi có người dùng mới đăng nhập server sẽ gửi cho client những tin nhắn đã gửi trước đó từ sql để cập nhật cho người dùng vừa vào phòng chat.
    - Lưu tin nhắn, khi có người dùng gửi tin nhắn thì client sẽ gửi tin nhắn đến server và server sẽ broadcast tin nhắn đó đến các client cũng như lưu trữ tin nhắn vào SQL để cập nhật cho các client vào sau.

3. Giao thức & Truyền tin

- TCP Protocol: đảm bảo kết nối ổn định qua Internet hoặc LAN.
- Protocol chung (shared/protocol.py): định nghĩa cấu trúc gói tin gồm các trường:

  Trường cơ bản: loại gói tin (type), người gửi (sender), người nhận (receiver – chỉ áp dụng với loại gói tin private), nội dung (content), thời gian (timestamp).

  Trường bổ sung:

  -*username*: dùng cho đăng nhập, join, leave.

  -*message*: thông báo thành công hoặc mô tả lỗi.

  -*reason*: lý do đăng nhập thất bại.

  -*users*: danh sách người dùng online.

Các loại gói tin:

LOGIN / LOGIN_SUCCESS / LOGIN_FAIL: dùng để đăng nhập. Client gửi username, server trả về kết quả thành công hoặc thất bại kèm lý do.

CHAT: tin nhắn công khai, gồm người gửi, nội dung, thời gian.

PRIVATE: tin nhắn riêng, gồm người gửi, người nhận, nội dung, thời gian.

JOIN / LEAVE: thông báo khi một người dùng tham gia hoặc rời phòng chat.

USER_LIST: danh sách tất cả người dùng đang online.

SYSTEM: thông báo hệ thống (ví dụ: server tắt, lỗi, thông báo chung).

ERROR: báo lỗi, kèm nội dung mô tả lỗi.

4. Các thao tác chính mà người dùng có thể thực hiện:

- Connect: thiết lập kết nối TCP.
- Login: xác nhận và cập nhật danh sách online.
- Chat: gửi tin nhắn, server broadcast cho các client.
- Disconnect: thoát và giải phóng tài nguyên.

LOGIN = {
"type": "LOGIN",
"username": "",
"timestamp": ""
}
	LOGIN_SUCCESS = {
	"type": "LOGIN_SUCCESS",
	"username": "",
	"message": "",
	"timestamp": ""
	}

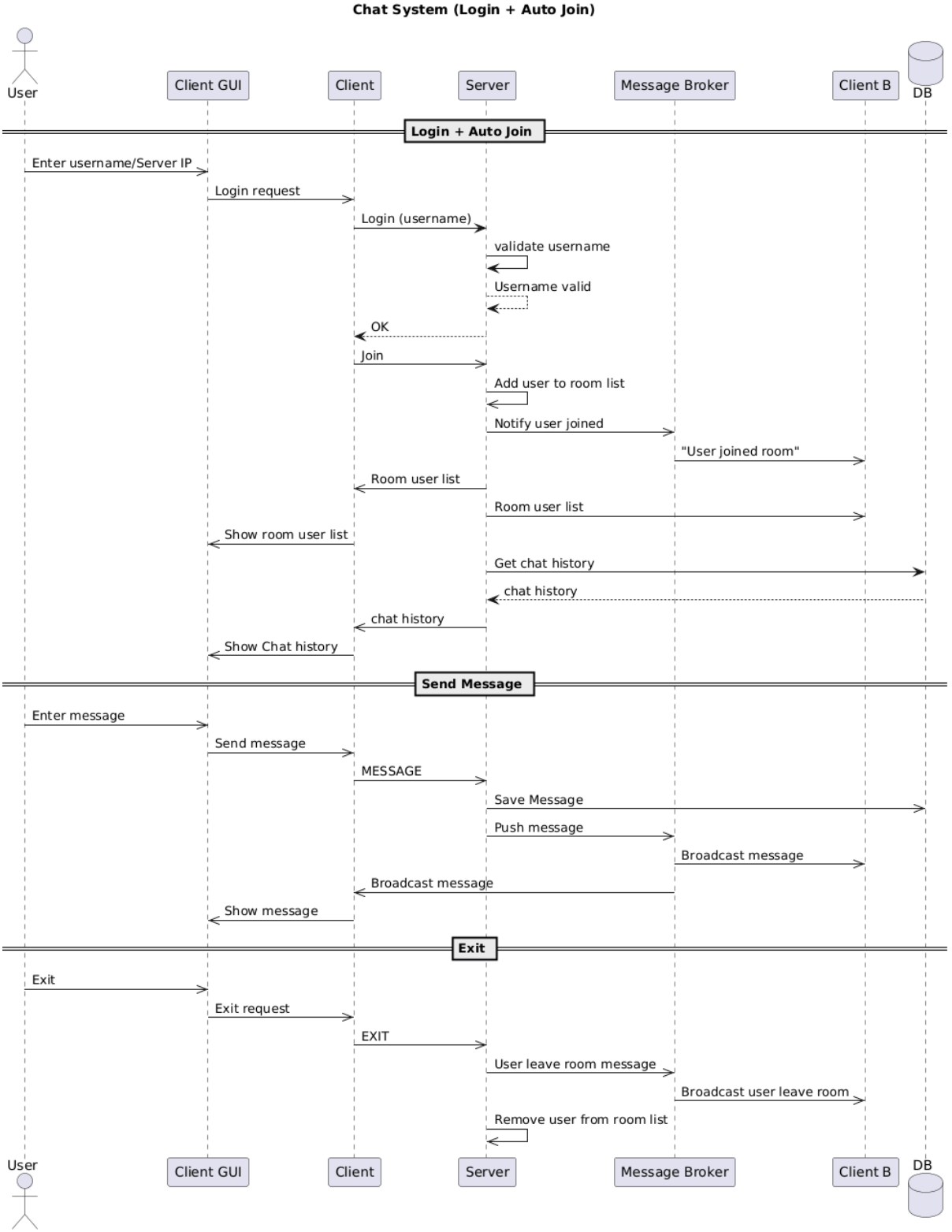
LOGIN_FAIL = {
"type": "LOGIN_FAIL",
"username": "",
"reason": "",
"timestamp": ""
}
	CHAT = {
	"type": "CHAT",
	"sender": "",
	"content": "",
	"timestamp": ""
	}

PRIVATE = {
"type": "PRIVATE",
"sender": "",
"receiver": "",
"content": "",
"timestamp": ""
}
	JOIN = {
	"type": "JOIN",
	"username": "",
	"timestamp": ""
	}

LEAVE = {
"type": "LEAVE",
"username": "",
"timestamp": ""
}
	USER_LIST = {
	"type": "USER_LIST",
	"users": [],
	"timestamp": ""
	}

SYSTEM = {
"type": "SYSTEM",
"content": "",
"timestamp": ""
}
	ERROR = {
	"type": "ERROR",
	"message": "",
	"timestamp": ""
	}

Luồng hoạt động của project



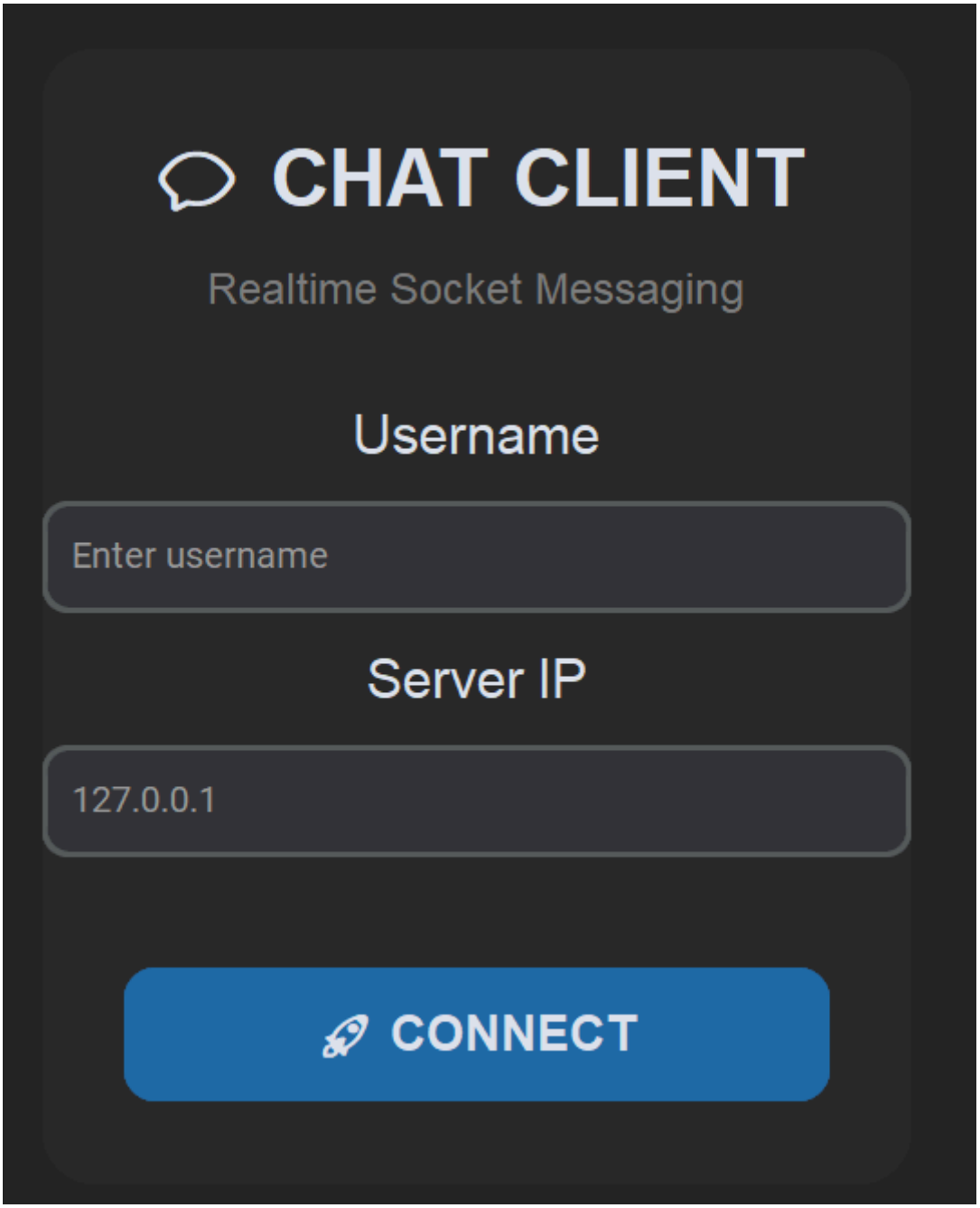
Cấu trúc thư mục

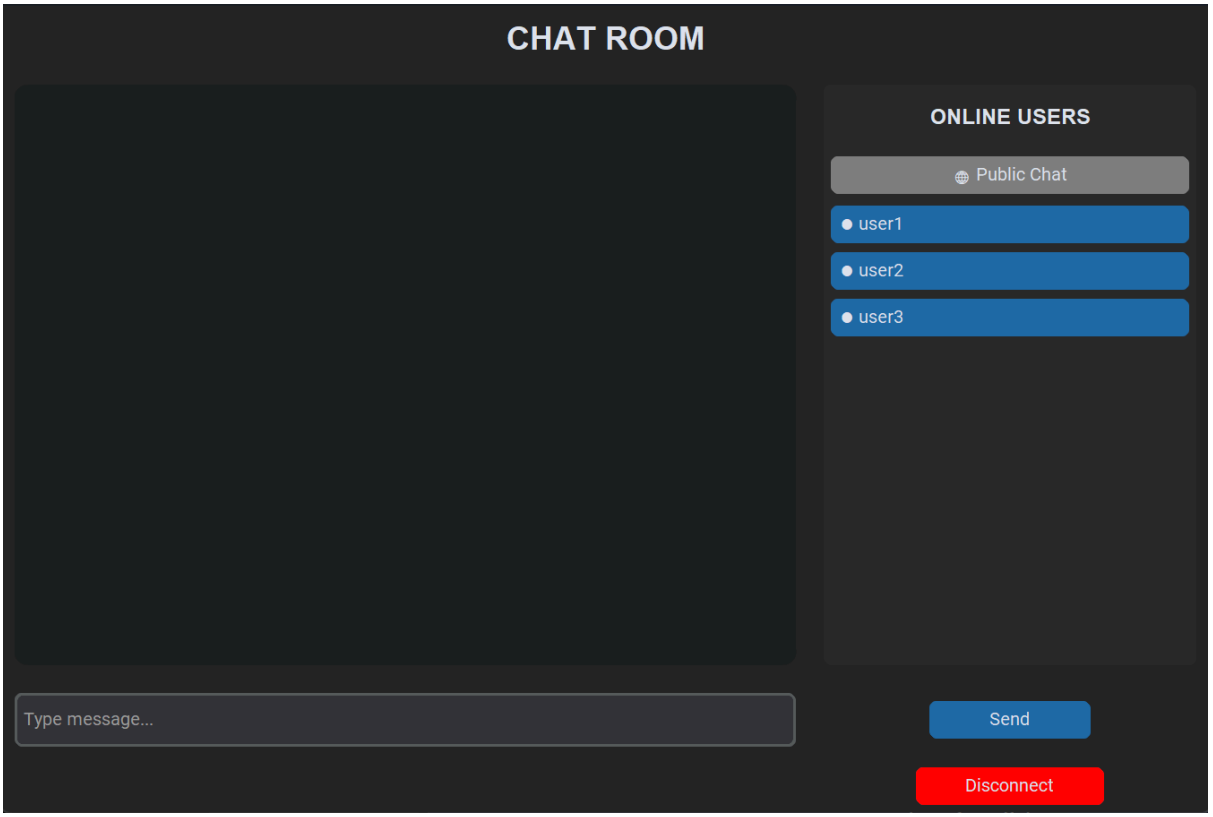
```
tcp-chat-app/
│   .gitignore
│   README.md
│   requirements.txt
│
├── Code/
│   ├── client/       # Code phía client (GUI, xử lý socket)
│   ├── server/       # Code phía server (socket, database)
│   ├── shared/       # Protocol chung (định nghĩa gói tin)
│   └── tests/        # Unit test cho protocol
│
├── DOCX/             # Tài liệu, hình ảnh mô tả
│   ├── reseach/      # Các file nghiên cứu, giải thích
│   └── wireframe/    # Hình ảnh wireframe giao diện
│
├── Extra/            # File kết quả test
└── PPTX/             # Slide thuyết trình
```

Ngôn ngữ sử dụng

Python, Custom Tkinter, SQLite

Tài liệu hình ảnh


CHAT CLIENT
Realtime Socket Messaging
Username
Enter username
Server IP
127.0.0.1
CONNECT


CHAT ROOM
ONLINE USERS
Public Chat
user1
user2
user3
Type message...
Send
Disconnect